中学3年　JH-MATH-G3-U01　式の展開と因数分解

問題プリント 式の展開と因数分解　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　$9x^2+6x+1$	2
問1(イ)	**4**　$2a^2+12a-14$	2
問1(ウ)	**4**　$9x^2-6x+1$	2
問1(エ)	**1**　x^2-81y^2	2
問1(オ)	**2**　$x^2-3x-10$	2
問2(ア)	**4**　$a^2+3ab-40b^2$	2
問2(イ)	**1**　$(x-9)^2$	2
問2(ウ)	**4**　$(x+4)(x-3)$	2
問2(エ)	**4**　$(a-7)(a-1)$	2
問2(オ)	**2**　$2a(2a+1)$	2
問3(ア)	**2**　$(x-4)(x+8)$	2
問3(イ)	**2**　$2a(3a-2)$	2
問3(ウ)	**14**（あ＝**1**　い＝**4**）	2
問3(エ)	**7**（う＝**7**）	2
問3(オ)	**24**（え＝**2**　お＝**4**）	2
問4(ア)	**16**（か＝**1**　き＝**6**）	2
問4(イ)	**4**　$x^2-16x+64$	2
問4(ウ)	**2**　x^2-64	2
問4(エ)	**3**　-4 と 6	2
問4(オ)	**4**　x^2-121	2
問5(ア)	**1**　$-10x+5$	4
問5(イ)	**4**　$-10x+45$	4
問5(ウ)	**3**　$7x-15$	4
問5(エ)	**4**　$8x+17$	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　$-x+50$	4
問6(ア)	**4**　$7(x+1)(x-1)$	4
問6(イ)	**2**　$(a+6)(a+1)$	4
問6(ウ)	**1**　$-2(x+6)(x+1)$	4
問6(エ)	**3**　$2(a+3)(a-3)$	4
問6(オ)	**3**　$5(x+4)(x-3)$	4
問7(ア)	**3481**（く＝**3**　け＝**4**　こ＝**8**　さ＝**1**）	4
問7(イ)	**1575**（し＝**1**　す＝**5**　せ＝**7**　そ＝**5**）	4
問7(ウ)	**1849**（た＝**1**　ち＝**8**　つ＝**4**　て＝**9**）	4
問7(エ)	**7540**（と＝**7**　な＝**5**　に＝**4**　ぬ＝**0**）	4
問7(オ)	**1600**（ね＝**1**　の＝**6**　は＝**0**　ひ＝**0**）	4
問8(ア)	**60**（ふ＝**6**　へ＝**0**）	4
問8(イ)	**13**（ほ＝**1**　ま＝**3**）	4
問8(ウ)	**5**（み＝**5**）	4
問8(エ)	**61**（む＝**6**　め＝**1**）	4
問8(オ)	**243**（も＝**2**　や＝**4**　ゆ＝**3**）	4
問9(ア)	**2**　（**a**）$m^2+m-m-1$　（**b**）両端の数の積	8
問9(イ)	**2**　（**a**）$4m^2+8m+4-4m^2$　（**b**）**4**の倍数	8
問9(ウ)	**3**　（**a**）$4m^2+4m+1-1$　（**b**）**8**の倍数	8
問9(エ)	**1**　（**a**）$4n^2-1+1$　（**b**）**4**の倍数	8
問9(オ)	**100**（よ＝**1**　ら＝**0**　り＝**0**）	8
問10(ア)	**112**（る＝**1**　れ＝**1**　ろ＝**2**）	8
問10(イ)	**76**（わ＝**7**　あ＝**6**）	8
問10(ウ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	8
問10(エ)	**1**　**X**：正　**Y**：誤	8
問10(オ)	**2**　**X**：誤　**Y**：正	8
問11(ア)	**2**　2行目	6
問11(イ)	**2**　2行目	6
問11(ウ)	**4**　4行目	6
問11(エ)	**1**　1行目	6
問11(オ)	**1**　平方の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開しても真ん中の項が出てこない。	6
問12(ア)	**1**　かっこの中がまだ因数分解できるのに，途中で止めている。	6
問12(イ)	**1**　和の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開すると符号が異なる。	6

番号	正答	配点
問12(ウ)	**2**　$x(x+a)$ の展開で，x を a にかけ忘れている。	6
問12(エ)	**2**　$(x-b)^2$ の展開で，最後の項 b^2 の符号を $-$ にしている。	6
問12(オ)	**4**　かっこの前の $-$ を，かっこの中のすべての項にかけていない。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　3　$9x^2+6x+1$　2点

計算力・基本操作の反復

$(3x+1)^2$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$。
2. $(3x+1)^2=9x^2+6x+1$。

選択肢の分析

1	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
4	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $x=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問1(イ)　正答　4　$2a^2+12a-14$　2点

計算力・基本操作の反復

$(2a-2)(a+7)$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：分配法則 $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$。
2. $(2a-2)(a+7)=2a^2+12a-14$。

選択肢の分析

1	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）
2	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $a=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問1(ウ)　正答　4　$9x^2-6x+1$　2点

計算力・基本操作の反復

$(3x-1)^2$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$。
2. $(3x-1)^2=9x^2-6x+1$。

選択肢の分析

1	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）
2	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $x=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問1(エ)　正答　1　x^2-81y^2　2点

計算力・基本操作の反復

$(x+9y)(x-9y)$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x+a)(x-a)=x^2-a^2$。
2. $(x+9y)(x-9y)=x^2-81y^2$。

選択肢の分析

2	最後の項の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り
3	最後の項の符号を誤っている。$a\times(-a)=-a^2$。 誤概念：符号の誤り
4	$(x+a)^2$ の公式と取り違えている。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $x=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問1(オ)　正答　2　$x^2-3x-10$　2点

計算力・基本操作の反復

$(x-5)(x+2)$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$。
2. $(x-5)(x+2)=x^2-3x-10$。

選択肢の分析

1	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）
4	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $x=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問2

問2(ア)　**正答** **4**　$a^2+3ab-40b^2$　　2点

計算力・基本操作の反復

$(a+8b)(a-5b)$ を展開した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　どの乗法公式の形かを見分ける。x のかわりに $2x$ や $3y$ が入っているときは，それを1つのかたまりとみて公式にあてはめる。

解法

1. 使う公式：$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$。
2. $(a+8b)(a-5b)=a^2+3ab-40b^2$。

選択肢の分析

1	真ん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	最後の項の符号を誤っている。$(-a)\times(-a)$ や $a\times(-b)$ の符号を確かめる。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項（外側どうし・内側どうしの積の和）を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用（$2ab$ の見落とし）

別解・別の確かめ方

- 分配法則で4つの積をすべて書き出し，同類項をまとめても同じ結果になる。
- 文字に数（たとえば $a=1$）を代入して，両辺の値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式（分配法則）を選んでいる（1点）
- 正しく展開している（1点）

よくあるミス

- $(x+a)^2=x^2+a^2$ としてしまう。
- 負の数の積の符号を誤る。

問2(イ)　正答　1　$(x-9)^2$　2点

計算力・基本操作の反復

$x^2-18x+81$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 定数項 $81=9^2$，真ん中の項 $-18x=2\times x\times(-9)$ から平方の形。
2. $x^2-18x+81=(x-9)^2$。

選択肢の分析

2	展開すると x^2-a^2 の形になり，真ん中の項が出てこない。 誤概念：公式の取り違え
3	かっこの中の符号が逆。展開すると真ん中の項の符号が変わる。 誤概念：符号の誤り
4	真ん中の項の係数をそのまま使っている。$2a$ の半分が a。 誤概念：公式の誤用

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問2(ウ)　正答 4　$(x+4)(x-3)$　2点

計算力・基本操作の反復

x^2+x-12 を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 積が -12，和が 1 になる2数を探すと 4 と -3。
2. $x^2+x-12=(x+4)(x-3)$。

選択肢の分析

1	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
2	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
3	符号が逆になっている。展開すると x の係数の符号が変わる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問2(エ)　正答 4　$(a-7)(a-1)$　2点

計算力・基本操作の反復

a^2-8a+7 を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 積が 7，和が -8 になる2数を探すと -7 と -1。
2. $a^2-8a+7=(a-7)(a-1)$。

選択肢の分析

1	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
2	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
3	符号が逆になっている。展開すると x の係数の符号が変わる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問2(オ)　正答　2　$2a(2a+1)$

2点

計算力・基本操作の反復

$4a^2+2a$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 各項に共通な因数は $2a$。
2. $4a^2+2a=2a(2a+1)$。

選択肢の分析

1	かっこの中にまだ共通因数 2 が残っている。 誤概念：因数分解が不完全
3	かっこの中にまだ共通因数 a が残っている。 誤概念：因数分解が不完全
4	かっこの中の符号が誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問3

問3(ア)　**正答** 2　$(x-4)(x+8)$　　2点

計算力・基本操作の反復

$x^2+4x-32$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 積が -32，和が 4 になる2数を探すと -4 と 8。
2. $x^2+4x-32=(x-4)(x+8)$。

選択肢の分析

1	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り
3	符号が逆になっている。展開すると x の係数の符号が変わる。 誤概念：符号の誤り
4	展開すると定数項の符号がもとの式と異なる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問3(イ)　正答　2　$2a(3a-2)$

2点

計算力・基本操作の反復

$6a^2-4a$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通因数を探す。項が3つなら「積が定数項・和が x の係数」になる2数や平方の形，項が2つなら和と差の積の形を考える。

解法

1. 各項に共通な因数は $2a$。
2. $6a^2-4a=2a(3a-2)$。

選択肢の分析

1	かっこの中にまだ共通因数 a が残っている。 誤概念：因数分解が不完全
3	かっこの中の符号が誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	かっこの中にまだ共通因数 2 が残っている。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 選んだ答えを展開して，もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な因数分解の方法を選んでいる（1点）
- 正しく因数分解している（1点）

よくあるミス

- 符号を誤る。
- 共通因数をくくり出したところで止めてしまう。

問3(ウ)　正答　14（あ＝1　い＝4）

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$x^2+\square x+49$ が $(x+a)^2$ の形に因数分解できるとき，$\square$ にあてはまる正の数を求めなさい。

思考の糸口　乗法公式の各項（x^2 の項・x の項・定数項）が，もとの式のどの数からできるかを思い出す。

解法

1. $49=7^2$ なので $a=7$。
2. 真ん中の項は $2ax=2\times7\times x=14x$。

別解・別の確かめ方

- 実際に全体を展開して，求める項を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 公式の各項の意味を理解している（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- x の係数と定数項を取り違える。
- $2ax$ の2を忘れる。

問3(エ)　正答　7（う＝7）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$(x+6)(x+1)$ を展開したとき，x の係数を求めなさい。

思考の糸口　乗法公式の各項（x^2 の項・x の項・定数項）が，もとの式のどの数からできるかを思い出す。

解法

1. $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ より，x の係数は $a+b$。
2. $6+(1)=7$。

別解・別の確かめ方

- 実際に全体を展開して，求める項を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 公式の各項の意味を理解している（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- x の係数と定数項を取り違える。
- $2ax$ の2を忘れる。

問3(オ)　正答　24（え＝2　お＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$(4x+3)^2$ を展開したとき，x の係数を求めなさい。

思考の糸口　乗法公式の各項（x^2 の項・x の項・定数項）が，もとの式のどの数からできるかを思い出す。

解法

1. $(4x+3)^2=(4x)^2+2\times 4x\times 3+3^2$。
2. x の係数は $2\times 4\times 3=24$。

別解・別の確かめ方

- 実際に全体を展開して，求める項を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 公式の各項の意味を理解している（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- x の係数と定数項を取り違える。
- $2ax$ の2を忘れる。

問4

問4(ア)　正答　16（か＝1　き＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$x^2 - \square = (x+4)(x-4)$ が成り立つとき，□ にあてはまる数を求めなさい。

思考の糸口　乗法公式の各項（x^2 の項・x の項・定数項）が，もとの式のどの数からできるかを思い出す。

解法

1. $(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$。
2. $a = 4$ なので $4^2 = 16$。

別解・別の確かめ方

- 実際に全体を展開して，求める項を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 公式の各項の意味を理解している（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- x の係数と定数項を取り違える。
- $2ax$ の2を忘れる。

問4(イ)　正答　4　$x^2 - 16x + 64$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の式のうち，$(x+a)^2$ または $(x-a)^2$ の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　乗法公式を逆に見て，式の形（項の数・定数項・x の係数）から因数分解の型を判断する。

解法

1. 平方の形 $x^2 \pm 2ax + a^2$ は，定数項が a^2，真ん中の項が $\pm 2ax$。
2. $x^2 - 16x + 64 = (x-8)^2$。

選択肢の分析

1	これは $(x+8)(x-8)$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え
2	定数項が負なので平方の形ではない。 誤概念：符号の誤り
3	真ん中の項が $2 \times 8x$ になっていないので平方の形ではない。 誤概念：公式の誤用

別解・別の確かめ方

- 選んだものを実際に因数分解し，展開してもとにもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 公式の形を正しく見分けている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 和の形 $x^2 + a^2$ を $(x+a)(x-a)$ としてしまう。

問4(ウ)　正答　2　x^2-64　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の式のうち，$(x+a)(x-a)$（a は正の整数）の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　乗法公式を逆に見て，式の形（項の数・定数項・x の係数）から因数分解の型を判断する。

解法

1. $(x+a)(x-a)=x^2-a^2$ なので，「2乗−2乗」の形を探す。
2. $x^2-64=x^2-8^2=(x+8)(x-8)$。

選択肢の分析

1	和の形なので，$(x+a)(x-a)$ の形にはならない。 誤概念：和と差の混同
3	これは $(x-8)^2$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え
4	これは $(x+8)^2$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだものを実際に因数分解し，展開してもとにもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 公式の形を正しく見分けている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 和の形 x^2+a^2 を $(x+a)(x-a)$ としてしまう。

問4(エ)　正答 3　-4 と 6　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$x^2+2x-24$ を $(x+a)(x+b)$ の形に因数分解するとき，a，b にあてはまる2つの数の組として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　乗法公式を逆に見て，式の形（項の数・定数項・x の係数）から因数分解の型を判断する。

解法

1. 積が -24 になる2つの整数の組を書き出す。
2. その中で和が 2 になるのは 6 と -4。

選択肢の分析

1	積は -24 だが，和が -23 で 2 にならない。 誤概念：和の条件の見落とし
2	積は -24 だが，和が -10 で 2 にならない。 誤概念：和の条件の見落とし
4	積は -24 だが，和が -2 になる。 誤概念：和の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだものを実際に因数分解し，展開してもとにもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 公式の形を正しく見分けている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 和の形 x^2+a^2 を $(x+a)(x-a)$ としてしまう。

問4(オ)　正答　4　$x^2 - 121$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の式のうち，$(x+a)(x-a)$（a は正の整数）の形に因数分解できるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　乗法公式を逆に見て，式の形（項の数・定数項・x の係数）から因数分解の型を判断する。

解法

1. $(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$ なので，「2乗−2乗」の形を探す。
2. $x^2 - 121 = x^2 - 11^2 = (x+11)(x-11)$。

選択肢の分析

1	これは $(x+11)^2$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え
2	和の形なので，$(x+a)(x-a)$ の形にはならない。 誤概念：和と差の混同
3	これは $(x-11)^2$ と因数分解される。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選んだものを実際に因数分解し，展開してもとにもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 公式の形を正しく見分けている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 和の形 $x^2 + a^2$ を $(x+a)(x-a)$ としてしまう。

問5

問5(ア)　**正答**　1　$-10x+5$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x-3)^2-(x+2)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x-3)^2=x^2-6x+9$。
2. $(x+2)^2=x^2+4x+4$。
3. $x^2-6x+9-(x^2+4x+4)=x^2-6x+9-x^2-4x-4$。
4. $=-10x+5$。

選択肢の分析

2	ひく式の定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	$(x+a)^2$ の展開で真ん中の項を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用
4	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問5(イ)　正答　4　$-10x+45$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x-7)^2-(x-2)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x-7)^2=x^2-14x+49$。
2. $(x-2)^2=x^2-4x+4$。
3. $x^2-14x+49-(x^2-4x+4)=x^2-14x+49-x^2+4x-4$。
4. $=-10x+45$。

選択肢の分析

1	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り
2	$(x+a)^2$ の展開で真ん中の項を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用
3	ひく式の定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問5(ウ)　正答 3　$7x-15$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x+7)(x-2)-(x-1)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x+7)(x-2)=x^2+5x-14$。
2. $(x-1)^2=x^2-2x+1$。
3. $x^2+5x-14-(x^2-2x+1)=x^2+5x-14-x^2+2x-1$。
4. $=7x-15$。

選択肢の分析

1	ひく式の定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り
4	定数項の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問5(エ)　正答　4　$8x+17$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x+4)^2-(x+1)(x-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x+4)^2=x^2+8x+16$。
2. $(x+1)(x-1)=x^2-1$。
3. $x^2+8x+16-(x^2-1)=x^2+8x+16-x^2+1$。
4. $=8x+17$。

選択肢の分析

1	x の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り
3	$(x+a)^2$ の展開で真ん中の項を忘れている。 誤概念：乗法公式の誤用

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問5(オ)　正答　1　$-x+50$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$(x-2)(x-1)-(x-8)(x+6)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの積を乗法公式で展開し，ひく方の式はかっこに入れたまま引く。かっこの前が $-$ のときは，すべての項の符号を変える。

解法

1. $(x-2)(x-1)=x^2-3x+2$。
2. $(x-8)(x+6)=x^2-2x-48$。
3. $x^2-3x+2-(x^2-2x-48)=x^2-3x+2-x^2+2x+48$。
4. $=-x+50$。

選択肢の分析

2	かっこの前の $-$ を，ひく式の最初の項にしかかけていない。 誤概念：かっこをはずすときの符号の誤り
3	定数項の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	ひく式の定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ など数を代入し，もとの式と答えの値が等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの積を正しく展開している（2点）
- かっこをはずして正しくまとめている（2点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。

問6

問6(ア)　正答　4　$7(x+1)(x-1)$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$7x^2-7$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. 共通因数 7 をくくり出す：$7(x^2-1)$。
2. $x^2-1=(x+1)(x-1)$。
3. $7(x+1)(x-1)$。

選択肢の分析

1	共通因数 7 が一方のかっこの中に残っている。 誤概念：因数分解が不完全
2	展開すると真ん中の項が出てくる。 誤概念：公式の取り違え
3	かっこの中の x^2-b^2 がまだ因数分解できる。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問6(イ)　正答　2　$(a+6)(a+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$(a+2)^2+3(a+2)-4$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. $a+2=M$ とおくと，M^2+3M-4。
2. $=(M+4)(M-1)$。
3. M をもとにもどして $(a+6)(a+1)$。

選択肢の分析

1	おきかえた後の2数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	$M=a+2$ とおいて因数分解した後，M をもとにもどしていない。 誤概念：おきかえの戻し忘れ
4	一方のかっこだけしか M をもとにもどしていない。 誤概念：おきかえの戻し忘れ

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問6(ウ)　正答 1　$-2(x+6)(x+1)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$-2x^2-14x-12$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. 共通因数 -2 をくくり出す：$-2(x^2+7x+6)$。
2. 積が 6，和が 7 の2数は 6，1。
3. $-2(x+6)(x+1)$。

選択肢の分析

2	かっこの中の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り
3	共通因数 -2 が一方のかっこの中に残っている。 誤概念：因数分解が不完全
4	かっこの中がまだ因数分解できる。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問6(エ)　正答　3　$2(a+3)(a-3)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$2a^2-18$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. 共通因数 2 をくくり出す：$2(a^2-9)$。
2. $x^2-9=(x+3)(x-3)$。
3. $2(a+3)(a-3)$。

選択肢の分析

1	展開すると真ん中の項が出てくる。 誤概念：公式の取り違え
2	共通因数 2 が一方のかっこの中に残っている。 誤概念：因数分解が不完全
4	かっこの中の x^2-b^2 がまだ因数分解できる。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問6(オ)　正答　3　$5(x+4)(x-3)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$5x^2+5x-60$ を因数分解した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①共通因数をくくり出す　②同じかたまりは1つの文字におきかえる　③公式の形にあてはめる，の順に考え，最後まで因数分解する。

解法

1. 共通因数 5 をくくり出す：$5(x^2+x-12)$。
2. 積が -12，和が 1 の2数は 4，-3。
3. $5(x+4)(x-3)$。

選択肢の分析

1	共通因数 5 が一方のかっこの中に残っている。 誤概念：因数分解が不完全
2	かっこの中の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り
4	かっこの中がまだ因数分解できる。 誤概念：因数分解が不完全

別解・別の確かめ方

- 答えを展開して，もとの式にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 共通因数・おきかえなど方針を正しく選んでいる（2点）
- 最後まで正しく因数分解している（2点）

よくあるミス

- 共通因数をくくり出したところで止める。
- おきかえた文字をもとにもどし忘れる。

問7

問7(ア)　正答　3481（く＝3　け＝4　こ＝8　さ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

59^2 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $59^2 = (60-1)^2$。
2. $= 60^2 - 2\times 60\times 1 + 1^2 = 3600 - 120 + 1 = 3481$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問7(イ)　正答　1575（し＝1　す＝5　せ＝7　そ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

45×35 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $45\times 35 = (40+5)(40-5)$。
2. $= 40^2 - 5^2 = 1600 - 25 = 1575$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問7(ウ)　正答　1849（た＝1　ち＝8　つ＝4　て＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

43^2 を，乗法公式を利用してくふうして計算しなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $43^2 = (40+3)^2$。
2. $= 40^2 + 2\times 40\times 3 + 3^2 = 1600 + 240 + 9 = 1849$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問7(エ)　正答　7540（と＝7　な＝5　に＝4　ぬ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$94^2 - 36^2$ を，因数分解を利用してくふうして計算しなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $94^2 - 36^2 = (94+36)(94-36)$。
2. $= 130\times 58 = 7540$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問7(オ)　正答　1600（ね＝1　の＝6　は＝0　ひ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$x = 33$ のとき，$x^2 + 14x + 49$ の値を求めなさい。

思考の糸口　そのまま計算せず，数を「キリのよい数±小さい数」と見て乗法公式を使ったり，式を因数分解してから代入したりする。

解法

1. $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$ と因数分解する。
2. $x = 33$ を代入すると $(33 + 7)^2 = 40^2 = 1600$。

別解・別の確かめ方

- 筆算で直接計算して，同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 乗法公式・因数分解を使う形に変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ として計算する。
- 因数分解せずに代入して計算ミスをする。

問8

問8(ア)　正答　**60（ふ＝6　へ＝0）**　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x+y=-6$，$xy=-10$ のとき，x^2y+xy^2 の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. 共通因数 xy をくくり出すと，$x^2y+xy^2=xy(x+y)$。
2. $=-10\times(-6)=60$。

別解・別の確かめ方

- x，y の値を求めずに，式の形を変えてから代入するのがポイント。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問8(イ)　正答　**13（ほ＝1　ま＝3）**　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x+y=-5$，$xy=3$ のとき，$(x-y)^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. $(x-y)^2=x^2-2xy+y^2=(x+y)^2-4xy$。
2. $=25-4\times(3)=13$。

別解・別の確かめ方

- $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ を先に求め，$(x-y)^2=x^2+y^2-2xy$ としてもよい。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問8(ウ)　正答　5（み＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x+y=-1$，$xy=-2$ のとき，x^2+y^2 の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ より，$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$。
2. $=(-1)^2-2\times(-2)=1+4=5$。

別解・別の確かめ方

- x，y を具体的に求められる場合は，その値を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問8(エ)　正答　61（む＝6　め＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x+y=7$，$xy=-6$ のとき，x^2+y^2 の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ より，$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$。
2. $=(7)^2-2\times(-6)=49+12=61$。

別解・別の確かめ方

- x，y を具体的に求められる場合は，その値を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問8(オ)　正答　243（も＝2　や＝4　ゆ＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

$x=7$ のとき，$(x+9)^2-(x-6)(x+6)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　求める式を，わかっている $x+y$ や xy を使った形に変形してから代入する。

解法

1. 式を簡単にすると $x^2+18x+81-(x^2-36)=18x+117$。
2. $x=7$ を代入して $18\times7+117=243$。

別解・別の確かめ方

- そのまま代入して計算しても同じ値になる（式を簡単にしてから代入する方が計算が楽）。

部分点のポイント

- 求める式を変形している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ としてしまう。
- 負の数を代入するときにかっこを忘れる。

問9

問9(ア)　**正答 2**　（a）$m^2+m-m-1$　（b）両端の数の積　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

「連続する3つの整数で，真ん中の数の2乗から1をひいた差は，両端の数の積に等しい」ことを，次のように証明した。

〔証明〕 m を整数とすると，連続する3つの整数は $m-1$，m，$m+1$ と表される。…

思考の糸口　（a）は直前の式を乗法公式で展開した途中の式。（b）は証明したいことがら（結論）と同じことばになる。

解法

1. m を整数とすると，連続する3つの整数は $m-1$，m，$m+1$ と表される。
2. $(m-1)(m+1)=m^2+m-m-1=m^2-1$。
3. 結論は「両端の数の積」。

選択肢の分析

1	（a）は，$(m-1)(m+1)$ を正しく展開した式 $m^2+m-m-1$ である。 誤概念：展開の誤り
3	（a）は $m^2+m-m-1$，（b）は「両端の数の積」である。 誤概念：展開と結論の誤り
4	（b）は「両端の数の積」である。証明したいことがら（連続する3つの整数で，真ん中の数の2乗から1をひいた差は，両端の数の積に等しい）を結論として書く。 誤概念：結論の取り違え

別解・別の確かめ方

- m に具体的な整数（1，2 など）を代入して，（a）の式の値が $(m-1)(m+1)$ の値と等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- （a）の展開を正しく選んでいる（4点）
- （b）の結論を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 乗法公式で真ん中の項を忘れる。
- 証明したいことがらと異なる結論を書く。

問9(イ)　正答 2　（a）$4m^2+8m+4-4m^2$　（b）4の倍数　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

「連続する2つの偶数の2乗の差は，4の倍数になる」ことを，次のように証明した。〔証明〕 m を整数とすると，連続する2つの偶数は $2m$，$2m+2$ と表される。$(2m+2)^2-(2m)^2=$（a…

思考の糸口　（a）は直前の式を乗法公式で展開した途中の式。（b）は証明したいことがら（結論）と同じことばになる。

解法

1. m を整数とすると，連続する2つの偶数は $2m$，$2m+2$ と表される。
2. $(2m+2)^2-(2m)^2=4m^2+8m+4-4m^2=8m+4$。
3. 結論は「4の倍数」。

選択肢の分析

1	（a）は，$(2m+2)^2-(2m)^2$ を正しく展開した式 $4m^2+8m+4-4m^2$ である。 誤概念：展開の誤り
3	（b）は「4の倍数」である。証明したいことがら（連続する2つの偶数の2乗の差は，4の倍数になる）を結論として書く。 誤概念：結論の取り違え
4	（a）は $4m^2+8m+4-4m^2$，（b）は「4の倍数」である。 誤概念：展開と結論の誤り

別解・別の確かめ方

- m に具体的な整数（1，2 など）を代入して，（a）の式の値が $(2m+2)^2-(2m)^2$ の値と等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- （a）の展開を正しく選んでいる（4点）
- （b）の結論を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 乗法公式で真ん中の項を忘れる。
- 証明したいことがらと異なる結論を書く。

問9(ウ)　正答 3　（a）$4m^2+4m+1-1$　（b）8の倍数　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

「奇数の2乗から1をひいた差は，8の倍数になる」ことを，次のように証明した。〔証明〕 m を整数とすると，奇数は $2m+1$ と表される。$(2m+1)^2-1=$（a）$=4m^2+4m$…

思考の糸口　（a）は直前の式を乗法公式で展開した途中の式。（b）は証明したいことがら（結論）と同じことばになる。

解法

1. m を整数とすると，奇数は $2m+1$ と表される。
2. $(2m+1)^2-1=4m^2+4m+1-1=4m^2+4m$。
3. 結論は「8の倍数」。

選択肢の分析

1	（a）は，$(2m+1)^2-1$ を正しく展開した式 $4m^2+4m+1-1$ である。 誤概念：展開の誤り
2	（a）は $4m^2+4m+1-1$，（b）は「8の倍数」である。 誤概念：展開と結論の誤り
4	（b）は「8の倍数」である。証明したいことがら（奇数の2乗から1をひいた差は，8の倍数になる）を結論として書く。 誤概念：結論の取り違え

別解・別の確かめ方

- m に具体的な整数（1，2 など）を代入して，（a）の式の値が $(2m+1)^2-1$ の値と等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- （a）の展開を正しく選んでいる（4点）
- （b）の結論を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 乗法公式で真ん中の項を忘れる。
- 証明したいことがらと異なる結論を書く。

問9(エ)　正答 1　（a）$4n^2-1+1$　（b）4の倍数　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

「連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になる」ことを，次のように証明した。〔証明〕 n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n-1$，$2n+1$ と表される。$(2n-1)(2n+1)+1$…

思考の糸口　（a）は直前の式を乗法公式で展開した途中の式。（b）は証明したいことがら（結論）と同じことばになる。

解法

1. n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n-1$，$2n+1$ と表される。
2. $(2n-1)(2n+1)+1=4n^2-1+1=4n^2$。
3. 結論は「4の倍数」。

選択肢の分析

2	（a）は，$(2n-1)(2n+1)+1$ を正しく展開した式 $4n^2-1+1$ である。 誤概念：展開の誤り
3	（b）は「4の倍数」である。証明したいことがら（連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になる）を結論として書く。 誤概念：結論の取り違え
4	（a）は $4n^2-1+1$，（b）は「4の倍数」である。 誤概念：展開と結論の誤り

別解・別の確かめ方

- n に具体的な整数（1，2 など）を代入して，（a）の式の値が $(2n-1)(2n+1)+1$ の値と等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- （a）の展開を正しく選んでいる（4点）
- （b）の結論を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 乗法公式で真ん中の項を忘れる。
- 証明したいことがらと異なる結論を書く。

問9(オ)　正答　100（よ＝1　ら＝0　り＝0）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U02

縦 13 m，横 8 m の長方形の土地のまわりに，幅 2 m の道がある。道の面積は何 m² か，求めなさい。

思考の糸口　外側の長方形の面積から内側の長方形の面積を引く。文字で $(a+2d)(b+2d)-ab=2d(a+b)+4d^2=d\ell$ となることも確かめられる。

解法

1. 外側の長方形は縦 17 m，横 12 m。
2. $S=17\times12-13\times8=100$。
3. （確かめ）道の真ん中の線の長さは $\ell=2(13+2)+2(8+2)=50$ で，$d\ell=100$。

別解・別の確かめ方

- 道を4つの長方形と4すみの正方形に分けて面積の和を求めてもよい。

部分点のポイント

- 道の面積を式に表している（3点）
- 正しく計算している（3点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 外側の長方形の辺を $a+d$ としてしまう。

問10

問10(ア)　正答　112（る＝1　れ＝1　ろ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U02

1辺が 27 m の正方形の花だんのまわりに，幅 1 m の道がある。道の面積を S m²，道の真ん中を通る線の長さを ℓ m とすると，$S = d\ell$（d は道幅）が成り立つ。この道の面積…

思考の糸口　道の面積は「外側の正方形−内側の正方形」。2乗の差は因数分解 $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$ で楽に計算できる。

解法

1. $S = (27 + 2\times 1)^2 - 27^2 = (29)^2 - 27^2$。
2. $= (29+27)(29-27) = 56 \times 2 = 112$。
3. （確かめ）$\ell = 4 \times (27+1) = 112$，$d\ell = 1 \times 112 = 112$。

別解・別の確かめ方

- 道の真ん中の線の長さ $\ell = 4(27+1)$ を求め，$S = d\ell$ を使っても求められる。

部分点のポイント

- 道の面積を式に表している（3点）
- 展開・因数分解を使って計算している（3点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 外側の正方形の1辺を $a + d$ としてしまう（両側に道がある）。

問10(イ)　正答　76（わ＝7　あ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U02

縦 5 m，横 10 m の長方形の土地のまわりに，幅 2 m の道がある。道の面積は何 m² か，求めなさい。

思考の糸口　外側の長方形の面積から内側の長方形の面積を引く。文字で $(a+2d)(b+2d) - ab = 2d(a+b) + 4d^2 = d\ell$ となることも確かめられる。

解法

1. 外側の長方形は縦 9 m，横 14 m。
2. $S = 9 \times 14 - 5 \times 10 = 76$。
3. （確かめ）道の真ん中の線の長さは $\ell = 2(5+2) + 2(10+2) = 38$ で，$d\ell = 76$。

別解・別の確かめ方

- 道を4つの長方形と4すみの正方形に分けて面積の和を求めてもよい。

部分点のポイント

- 道の面積を式に表している（3点）
- 正しく計算している（3点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 外側の長方形の辺を $a + d$ としてしまう。

問10(ウ)　正答 3　X：誤　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$(a+b)^2=a^2+b^2$ は，どんな数 a，b につい…

思考の糸口 それぞれの文の式を実際に展開・因数分解したり，文字に数を代入したりして，成り立つかどうかを確かめる。

解法

1. X：$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。
2. Y：$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ である。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ である。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
2	X は誤り。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
4	X は誤り。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。 Y は正しい。$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ である。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 誤りだと思った文は，成り立たない例（反例）を1つ見つけて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $(a+b)^2=a^2+b^2$ と思いこむ。
- 因数分解を途中で止めてしまう。

問10(エ)　正答 1　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　連続する2つの整数の積は，いつも偶数である。 Y…

思考の糸口 それぞれの文の式を実際に展開・因数分解したり，文字に数を代入したりして，成り立つかどうかを確かめる。

解法

1. X：$n(n+1)$ で，n と $n+1$ のどちらかは偶数だから，積は偶数である。
2. Y：$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は正しい。$n(n+1)$ で，n と $n+1$ のどちらかは偶数だから，積は偶数である。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
3	X は正しい。$n(n+1)$ で，n と $n+1$ のどちらかは偶数だから，積は偶数である。 Y は誤り。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
4	Y は誤り。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で，たとえば $a=b=1$ のとき左辺は 4，右辺は 2 になる。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 誤りだと思った文は，成り立たない例（反例）を1つ見つけて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $(a+b)^2=a^2+b^2$ と思いこむ。
- 因数分解を途中で止めてしまう。

問10(オ)　正答 2　X：誤　Y：正　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

式の展開や因数分解について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　x^2+36 は $(x+6)(x-6)$ と因数分解できる。 Y…

思考の糸口 それぞれの文の式を実際に展開・因数分解したり，文字に数を代入したりして，成り立つかどうかを確かめる。

解法

1. X：$(x+6)(x-6)=x^2-36$ で，符号が異なる。
2. Y：$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を使っている。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	X は誤り。$(x+6)(x-6)=x^2-36$ で，符号が異なる。 Y は正しい。$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を使っている。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
3	X は誤り。$(x+6)(x-6)=x^2-36$ で，符号が異なる。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ
4	Y は正しい。$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を使っている。 誤概念：乗法公式・因数分解の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 誤りだと思った文は，成り立たない例（反例）を1つ見つけて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $(a+b)^2=a^2+b^2$ と思いこむ。
- 因数分解を途中で止めてしまう。

問11

問11(ア)　正答　2　2行目　　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$(x+1)^2-(x-5)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$(x+1)^2=x^2+2x+1$ 2行目　$(x-5)^2=x^2+25$ 3行目　与式 $=x^2+2x+1-x^2-25$…

思考の糸口　Kさんの各行を自分で計算し直して比べる。乗法公式の形と，かっこの前の $-$ の扱いに特に注意する。

解法

1. $(x+1)^2=x^2+2x+1$。
2. $(x-5)^2=x^2-10x+25$。
3. $x^2+2x+1-(x^2-10x+25)=12x-24$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：2行目（$(x+c)^2$ の真ん中の項を忘れた）
なぜ誤りやすいか：$(x+c)^2$ を「それぞれ2乗する」と覚えてしまいやすい。
正しい解答：$(x+1)^2-(x-5)^2=12x-24$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。$(x+1)^2=x^2+2x+1$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，1・2行目の式をもとに，かっこの前の $-$ に注意して正しくかっこをはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の式の同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入し，もとの式の値と各行の式の値を比べると，どこで値が変わったかがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。
- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。

問11(イ)　正答 2　2行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$(x-2)^2-(x+7)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$(x-2)^2=x^2-4x+4$ 2行目　$(x+7)^2=x^2+49$ 3行目　与式 $=x^2-4x+4-x^2-49$…

思考の糸口　Kさんの各行を自分で計算し直して比べる。乗法公式の形と，かっこの前の $-$ の扱いに特に注意する。

解法

1. $(x-2)^2=x^2-4x+4$。
2. $(x+7)^2=x^2+14x+49$。
3. $x^2-4x+4-(x^2+14x+49)=-18x-45$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：2行目（$(x+c)^2$ の真ん中の項を忘れた）
なぜ誤りやすいか：$(x+c)^2$ を「それぞれ2乗する」と覚えてしまいやすい。
正しい解答：$(x-2)^2-(x+7)^2=-18x-45$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。$(x-2)^2=x^2-4x+4$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，1・2行目の式をもとに，かっこの前の $-$ に注意して正しくかっこをはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の式の同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入し，もとの式の値と各行の式の値を比べると，どこで値が変わったかがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。
- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。

問11(ウ)　正答　4　4行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$(x-4)^2-(x+1)(x-1)$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$(x-4)^2=x^2-8x+16$ 2行目　$(x+1)(x-1)=x^2-1$ 3行目　与式…

思考の糸口　Kさんの各行を自分で計算し直して比べる。乗法公式の形と，かっこの前の $-$ の扱いに特に注意する。

解法

1. $(x-4)^2=x^2-8x+16$。
2. $(x+1)(x-1)=x^2-1$。
3. $x^2-8x+16-(x^2-1)=-8x+17$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：4行目（同類項をまとめるときの符号）
なぜ誤りやすいか：項が多いと，符号を見落として計算してしまいやすい。
正しい解答：$(x-4)^2-(x+1)(x-1)=-8x+17$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。$(x-4)^2=x^2-8x+16$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。$(x+1)(x-1)=x^2-1$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，1・2行目の式をもとに，かっこの前の $-$ に注意して正しくかっこをはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入し，もとの式の値と各行の式の値を比べると，どこで値が変わったかがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。
- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。

問11(エ)　正答　1　1行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$(x-7)(x-1)-(x+4)(x-4)$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$(x-7)(x-1)=x^2-8x-7$ 2行目　$(x+4)(x-4)=x^2-16$ 3行目　与式…

思考の糸口　Kさんの各行を自分で計算し直して比べる。乗法公式の形と，かっこの前の $-$ の扱いに特に注意する。

解法

1. $(x-7)(x-1)=x^2-8x+7$。
2. $(x+4)(x-4)=x^2-16$。
3. $x^2-8x+7-(x^2-16)=-8x+23$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：1行目（定数項の符号）
なぜ誤りやすいか：負の数どうし・正と負の数の積の符号を急いで決めてしまう。
正しい解答：$(x-7)(x-1)-(x+4)(x-4)=-8x+23$

選択肢の分析

2	2行目は正しい。$(x+4)(x-4)=x^2-16$。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，1・2行目の式をもとに，かっこの前の $-$ に注意して正しくかっこをはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の式の同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入し，もとの式の値と各行の式の値を比べると，どこで値が変わったかがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $(x+a)^2$ の $2ax$ を忘れる。
- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。

問11(オ)　正答 1　平方の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開しても真ん中の項が出てこない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕$x^2-10x+25$ を因数分解しなさい。〔Kさんの解答〕$x^2-10x+25=(x+5)(x-5)$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答え…

思考の糸口　Kさんの答えを展開して，もとの式にもどるかを調べる。もどっていても，まだ因数分解できる部分が残っていないかを確かめる。

解法

1. Kさんの答えを展開してもとの式と比べる。
2. 平方の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開しても真ん中の項が出てこない。
3. 正しくは $(x-5)^2$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：因数分解の結果
なぜ誤りやすいか：公式の形を急いで決めたり，途中の形で満足したりしやすい。
正しい解答：$(x-5)^2$

選択肢の分析

2	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	Kさんの答えを展開しても，もとの式にならない（または因数分解が最後まで行われていない）。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- x に数を代入して，もとの式とKさんの答えの値が等しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しく因数分解している（3点）

よくあるミス

- 符号を確かめずに公式にあてはめる。
- 共通因数をくくり出したところで止める。

問12

問12(ア)　**正答　1**　かっこの中がまだ因数分解できるのに，途中で止めている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕$2x^2-18$ を因数分解しなさい。〔Kさんの解答〕$2x^2-18=2(x^2-9)$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　Kさんの答えを展開して，もとの式にもどるかを調べる。もどっていても，まだ因数分解できる部分が残っていないかを確かめる。

解法

1. Kさんの答えを展開してもとの式と比べる。
2. かっこの中がまだ因数分解できるのに，途中で止めている。
3. 正しくは $2(x+3)(x-3)$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：因数分解の結果
なぜ誤りやすいか：公式の形を急いで決めたり，途中の形で満足したりしやすい。
正しい解答：$2(x+3)(x-3)$

選択肢の分析

2	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	Kさんの答えを展開しても，もとの式にならない（または因数分解が最後まで行われていない）。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- x に数を代入して，もとの式とKさんの答えの値が等しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しく因数分解している（3点）

よくあるミス

- 符号を確かめずに公式にあてはめる。
- 共通因数をくくり出したところで止める。

問12(イ)　正答 1　和の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開すると符号が異なる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕x^2+49 を因数分解しなさい。〔Kさんの解答〕 $x^2+49=(x+7)(x-7)$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　Kさんの答えを展開して，もとの式にもどるかを調べる。もどっていても，まだ因数分解できる部分が残っていないかを確かめる。

解法

1. Kさんの答えを展開してもとの式と比べる。
2. 和の形の式を，和と差の積の形に因数分解している。展開すると符号が異なる。
3. 正しくは x^2+49 は（中学校の範囲では）これ以上因数分解できない。$(x+7)(x-7)=x^2-49$ である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：因数分解の結果

なぜ誤りやすいか：公式の形を急いで決めたり，途中の形で満足したりしやすい。

正しい解答：x^2+49 は（中学校の範囲では）これ以上因数分解できない。$(x+7)(x-7)=x^2-49$ である

選択肢の分析

2	Kさんの答えを展開しても，もとの式にならない（または因数分解が最後まで行われていない）。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え
4	Kさんの解答にはこの誤りはない。展開して，もとの式と比べると誤りの場所がわかる。 誤概念：誤りの種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- x に数を代入して，もとの式とKさんの答えの値が等しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しく因数分解している（3点）

よくあるミス

- 符号を確かめずに公式にあてはめる。
- 共通因数をくくり出したところで止める。

問12(ウ)　正答 2　$x(x+a)$ の展開で，x を a にかけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$x(x+2)-(x-2)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$x(x+2)-(x-2)^2=x^2+2-x^2+4x-4=4x-2$
Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，…

思考の糸口　$(x-b)^2$ をまずかっこつきで展開してから，かっこの前の $-$ ですべての項の符号を変える。Kさんの2行目の各項と比べる。

解法

1. $x(x+2)=x^2+2x$。
2. $(x-2)^2=x^2-4x+4$。
3. $x^2+2x-(x^2-4x+4)=x^2+2x-x^2+4x-4=6x-4$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：2行目の展開・かっこのはずし方
なぜ誤りやすいか：展開とかっこはずしを同時に行うと，符号や項を見落としやすい。
正しい解答：$x^2+2x-(x^2-4x+4)=6x-4$

選択肢の分析

1	正しく計算すると $6x-4$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して，もとの式とKさんの答えの値を比べる。

部分点のポイント

- 誤りの内容を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x-b)^2$ の真ん中の項を忘れる。

問12(エ)　正答 2　$(x-b)^2$ の展開で，最後の項 b^2 の符号を $-$ にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$x(x+5)-(x-6)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$x(x+5)-(x-6)^2=x^2+5x-x^2+12x+36=17x+36$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適す…

思考の糸口　$(x-b)^2$ をまずかっこつきで展開してから，かっこの前の $-$ ですべての項の符号を変える。Kさんの2行目の各項と比べる。

解法

1. $x(x+5)=x^2+5x$。
2. $(x-6)^2=x^2-12x+36$。
3. $x^2+5x-(x^2-12x+36)=x^2+5x-x^2+12x-36=17x-36$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：2行目の展開・かっこのはずし方
なぜ誤りやすいか：展開とかっこはずしを同時に行うと，符号や項を見落としやすい。
正しい解答：$x^2+5x-(x^2-12x+36)=17x-36$

選択肢の分析

1	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	正しく計算すると $17x-36$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して，もとの式とKさんの答えの値を比べる。

部分点のポイント

- 誤りの内容を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を一部の項にしかかけない。
- $(x-b)^2$ の真ん中の項を忘れる。

問12(オ)　正答 4　かっこの前の − を，かっこの中のすべての項にかけていない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$x(x+6)-(x-2)^2$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$x(x+6)-(x-2)^2=x^2+6x-x^2-4x+4=2x+4$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを…

思考の糸口　$(x-b)^2$ をまずかっこつきで展開してから，かっこの前の − ですべての項の符号を変える。Kさんの2行目の各項と比べる。

解法

1. $x(x+6)=x^2+6x$。
2. $(x-2)^2=x^2-4x+4$。
3. $x^2+6x-(x^2-4x+4)=x^2+6x-x^2+4x-4=10x-4$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：2行目の展開・かっこのはずし方
なぜ誤りやすいか：展開とかっこはずしを同時に行うと，符号や項を見落としやすい。
正しい解答：$x^2+6x-(x^2-4x+4)=10x-4$

選択肢の分析

1	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	正しく計算すると $10x-4$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答にはこの誤りはない。各項を1つずつ確かめると，誤りは別の場所にある。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して，もとの式とKさんの答えの値を比べる。

部分点のポイント

- 誤りの内容を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の − を一部の項にしかかけない。
- $(x-b)^2$ の真ん中の項を忘れる。

JH-MATH-G3-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））